1.1. Трехуровневая модель представления данных в системах управления базами данных

Управление и автоматизация баз данных (далее БД) и серверов является частью достаточного объемного по содержанию вида профессиональной деятельности «Соадминистрирование баз данных и серверов».

Прежде чем рассмотрим задачи управления и автоматизации БД, необходимо вспомнить, как организовано представление данных на уровне систем управления базами данных (СУБД), которые являются главным инструментом для решения задач управления и автоматизации баз данных.

Идеи многоуровневой архитектуры СУБД впервые были сформулированы в отчете комитета по стандартизации Американского национального института стандартов (ANSI), опубликованном в 1975 г. В нем была предложена обобщенная трехуровневая модель архитектуры представления (абстракции) данных в СУБД, включающая внешний, концептуальный и физический (внутренний) уровни (рис. 1.1.1). Основная цель введения подобной архитектуры заключается в отделении пользовательского представления базы данных от ее физического представления.

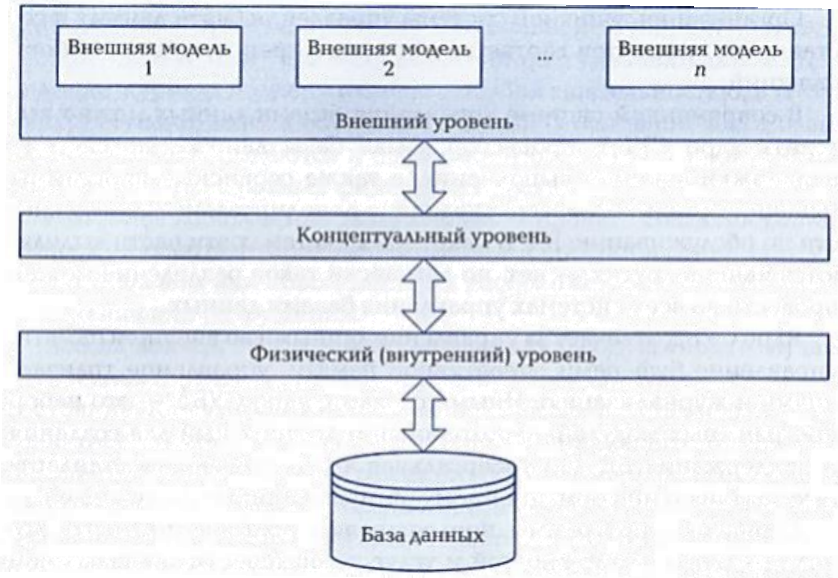


Рисунок 1.1.1- Трехуровневая модель представления данных в СУБД, предложенная ANSI

Уровень внешних моделей – самый верхний уровень, где каждая модель имеет свое представление данных. Отдельные группы пользователей работают только с теми данными, к которым имеется доступ в рамках данного приложения, т.е. каждое приложение видит и обрабатывает только те данные, которые необходимы именно этому приложению. Например, если база данных моделирует некоторое предприятие, то для работы с нею может быть создано несколько приложений. Приложение, обслуживающее подсистему учета кадров, использует личные данные сотрудников год рождения, паспортные данные, адрес и т.д. В приложении, в котором ведется учет товаров на складе, сотрудники рассматриваются как лица, принимающие и отпускающие товар и их личные сведения здесь не нужны, но нужна информация о товарах и поставщиках. При этом вся эта информация хранится в одной базе данных. Разные приложения могут быть созданы с использованием различных языков программирования. Прикладные программисты в основном применяют либо языки высокого уровня, либо специальные языки СУБД. При рассмотрении приложений, работающих с одной базой данных, предполагается, что они могут работать

параллельно и независимо друг от друга. Именно СУБД должна обеспечить работу нескольких приложений с единой базой данных таким образом, чтобы каждое из них выполнялось корректно, но учитывало все изменения в базе данных, вносимые другими приложениями. Описание представления данных для группы пользователей называется внешней схемой. В системе БД могут одновременно поддерживаться несколько внешних схем для различных групп пользователей или задач.

Концептуальный уровень архитектуры является основным и служит для представления базы данных в общем виде для всех ее приложений. Концептуальный уровень является промежуточным уровнем в трехуровневой архитектуре и обеспечивает представление всей информации базы данных в абстрактной форме. Это формализованная информационно-логическая модель предметной области, т. е. полное представление требований к данным предметной области, не зависящее от способов их представления и хранения. Описание базы данных на этом уровне называется концептуальной схемой. Концептуальная схема включает объекты и их атрибуты, связи между объектами, ограничения, накладываемые на данные, семантическую информацию о данных, обеспечение безопасности и поддержки целостности данных. Концептуальная схема представляет собой единое логическое описание всех, элементов данных и отношений между ними, логическая структура всей базы данных. Как любая модель, концептуальная схема отражает только существенные, с точки зрения обработки, особенности объектов реального мира.

Физический (внутренний) уровень архитектуры поддерживает представление базы данных в среде хранения. Описание базы данных на физическом уровне называется внутренней схемой или схемой хранения. Физический уровень — собственно данные, расположенные в файлах или в страничных структурах, расположенных на внешних носителях информации. Это физическая реализация базы данных. На этом уровне необходимо достичь оптимальной производительности и обеспечить экономное использование дискового пространства. На физическом уровне осуществляется взаимодействие СУБД с методами доступа операционной системы с целью размещения данных на запоминающих устройствах, создания индексов, извлечения данных и т.д. На физическом уровне хранится информация о распределении дискового пространства для хранения данных и индексов, описание подробностей сохранения записей (с указанием реальных размеров сохраняемых элементов данных), сведения о размещении записей, сведения о сжатии данных и выбранных методов их шифрования. Физический уровень контролируется операционной системой, но под руководством СУБД. В настоящее время физический уровень практически полностью обеспечивается СУБД. Основной акцент при проектировании БД переносится на создание модели концептуального уровня.

В архитектурной модели ANSI предполагается наличие в СУБД механизмов, обеспечивающих межуровневое отображение данных. Функциональные возможности этих механизмов обеспечивают абстракцию данных и определяют степень независимости данных на всех уровнях.

В соответствии с междууровневыми отображениями принято выделять логическую и физическую независимость данных.

Логическая независимость означает защищенность внешних схем от изменений, вносимых в концептуальную схему. Кроме того, логическая независимость предполагает возможность изменения одного приложения без корректировки других приложений, работающих с этой же базой данных, и реорганизации механизма доступа к физическим данным.

Физическая независимость означает защищенность концептуальной схемы от изменений, вносимых в схему хранения. Физическая независимость предполагает также возможность переноса хранимой информации с одних носителей на другие при сохранении работоспособности всех приложений, работающих с базой данных.